

DALLA IA GENERATIVA ALLA IA AGENTICA · ORA 4

Context engineering e memoria permanente

Che cosa l'agente ha davanti quando lavora, che cosa gli manca, e come scrivere una volta sola ciò che oggi ripetete a ogni conversazione.

DESTINATARI

Docenti di scuola superiore

SERVE

L'ambiente usato nelle ore 2 e 3

DURATA

Un'ora, pausa compresa

MODULO

4 di 13

OBIETTIVI E MAPPA

Alla fine di quest'ora

Nell'ora 3 le regole stavano nel brief e valevano per una sessione. Oggi le spostiamo in un file, così valgono sempre.

01 Sapete che cosa ha davanti l'agente

Sapete quanto spazio c'è e che cosa lo riempie. Capite perché più contesto non dà risultati migliori.

02 Avete il vostro primo profilo di docente

È un file breve, organizzato come una mappa, che l'agente rilegge a ogni sessione. Non contiene dati degli studenti.

10 MIN

Il contesto

Quanto è grande, che cosa lo riempie

15 MIN

Tre prove

Prima senza file-guida, poi con il file-guida

10 MIN

Il file-guida

Mappa, piattaforme, dati personali

20 MIN

Laboratorio

Il vostro profilo disciplinare

IL CONTESTO

Il contesto è tutto ciò che l'agente ha sulla scrivania

A ogni risposta l'agente rilegge tutto da capo. Quello che non sta qui, per lui, non esiste.



■ Istruzioni del prodotto ■ File-guida ■ File che ha letto ■ Conversazione, errori compresi □ Spazio libero

MODO 1

Incollare

Il testo entra così com'è nella conversazione. È comodo per poche righe, ma diventa faticoso per testi lunghi.

MODO 2

Allegare

Il file lo scegliete voi, uno per volta. È ciò che fate già con le chat.

MODO 3

Far leggere la cartella

L'agente decide da solo che cosa aprire. Ha più autonomia, quindi conviene curare bene che cosa c'è nella cartella.

Anche il file-guida sta sulla scrivania, e ci resta dall'inizio alla fine di ogni sessione. Per questo conviene che sia breve.

I LIMITI DELLA CONVERSAZIONE

Il contesto è una risorsa finita

Il limite tecnico è lontano: i modelli di punta leggono libri interi. Il problema arriva molto prima.

IL DEGRADO

Con più testo, l'agente ragiona peggio

- Oltre una certa quantità di testo la qualità cala in modo marcato. Le fonti indicano **circa 200 mila token**.
- Tende a **perdere ciò che gli avete detto all'inizio**, come un collega dopo quattro ore di consiglio.
- Errori e correzioni fatti strada facendo **restano lì** e si mescolano alle istruzioni buone.

LA COMPATTAZIONE

Quando il contesto è pieno, l'agente riassume

Arrivato al limite, l'agente sostituisce la conversazione con un suo riassunto e va avanti. Si vede dal contatore che si svuota di colpo.

Ogni riassunto **perde qualcosa**, e non siete voi a scegliere che cosa. Spesso si perde proprio il dettaglio che contava.

Usate una sessione per ogni compito. Quando il compito è finito, aprite una sessione nuova. Scrivete in un file tutto quello che deve durare oltre la sessione.

CONTEXT ENGINEERING

Il vostro lavoro è scegliere il contesto

Nell'ora 3 avete curato la richiesta. Adesso curate ciò che le sta intorno: che cosa l'agente trova e che cosa è meglio che non trovi.

CONTESTO UTILE	RUMORE
La griglia della verifica di cui parlate	Tutta la cartella dei materiali «per sicurezza»
Tre righe su come volete i giudizi	Dieci pagine di PTOF incollate in apertura
Una sessione per il calendario, una per la verifica	La stessa conversazione per calendario, verifica e circolare
Una correzione chiara, poi sessione nuova	Cinque tentativi corretti uno sopra l'altro

Il contesto buono è piccolo e pertinente. Esiste però un secondo problema, che riguarda le informazioni che *mancano*. Lo vediamo dal vivo.

La scelta silenziosa

Usiamo la cartella di prova con il file-guida spento. La richiesta è normalissima e i conti sono giusti.

LA RICHIESTA

Guarda la cartella. Fammi una tabella con la media del primo quadrimestre di ogni studente.

NESSUNO GLI HA DETTO

- se gli orali pesano quanto gli scritti;
- se si mediano tutti i voti insieme o prima per tipo;
- che cosa fare di chi ha una sola interrogazione.

CARUSO: TRE SCRITTI 4,5 · 4,0 · 5,0 — UN ORALE 6,0

COME SI CALCOLA	MEDIA
Tutti e quattro i voti insieme	4,9
Scritti due terzi, orali un terzo	5,0
Scritti e orali con peso uguale	5,25

Tutte e tre le letture sono difendibili. La prima dà un'insufficienza netta, l'ultima un caso da discutere in consiglio. **L'agente ha scelto da solo e non l'ha detto.**

Il vuoto riempito

Ritroviamo l'invenzione dell'ora 1, ma stavolta l'agente ha la cartella davanti. Usiamo lo stesso prompt due volte: prima senza `AGENTS.md`, poi con il file.

LO STESSO PROMPT, DUE VOLTE, IN DUE SESSIONI NUOVE

Scrivimi il giudizio del primo quadrimestre per tutti e 21 gli studenti, tre righe ciascuno.

SENZA FILE-GUIDA

Da dove vengono ventuno giudizi diversi?

Cercate «si impegna con costanza», «partecipa attivamente», «ha mostrato progressi». Poi chiedete: **«da quale file l'hai preso?»**

La cartella contiene voti, griglie, un commento per interrogazione e tre note individuali. Sull'impegno dei singoli non dice una parola.

CON IL FILE-GUIDA

I giudizi si basano sui dati

Ogni voto riporta la sua prova. Quando manca un'informazione, l'agente lo dice invece di nascondere.

Voi non gliel'avete chiesto: l'agente ha letto la regola da solo, aprendo la cartella.

ISTRUZIONI PERMANENTI

Le righe che hanno fatto la differenza

Ecco il file-guida della cartella di prova. Sono venti righe scritte una volta sola, e valgono per ogni sessione.

cartella-di-prova/AGENTS.md · estratto

Come muoverti qui dentro

- `ASS` significa assente, non zero. Non contarlo nelle medie.
- ...

Come scrivere

- Rispondi in italiano, con il registro di un docente.
- Quando riporti un voto, riporta anche da dove l'hai preso (file e prova).
- Se ti chiedo un giudizio su uno studente, basati solo sui dati presenti. Non inventare episodi, atteggiamenti o progressi: se manca un'informazione, dimmelo.

Attenzione

- L'elenco studenti contiene una nota su un piano didattico personalizzato. Trattala come riservata.

Che cosa si nota

- **Il file contiene regole.** Le frasi sono brevi e si possono verificare.
- **Nessuna regola riguarda la media.** È il buco della prima prova: la scelta resta ancora all'agente.
- **L'ultima riga** la mettiamo alla prova adesso.

Il brief dell'ora 3 diceva le stesse cose. Ma andava riscritto ogni volta.

DIMOSTRAZIONE · 3 DI 3 · TRENTA SECONDI

Che cosa finisce nella lettera

Facciamo una richiesta di routine. Nella stessa cartella però c'è un'informazione riservata.

LA RICHIESTA

Prepara una comunicazione per le famiglie della classe sugli esiti del primo quadrimestre.

CHE COSA GUARDARE

Nell'elenco studenti c'è la nota su un piano didattico personalizzato. Finisce nel testo destinato a tutte le famiglie?

CON IL FILE-GUIDA

Non dovrebbe, perché c'è una riga apposta. Senza quella riga può succedere, e nessuno ve lo segnala.

IL PUNTO

Qui il dato è finto, ma nella vostra cartella sarebbe vero. Ciò che è nel contesto **può uscire** in qualunque testo.

MEMORIA PERMANENTE

Il file-guida

Ogni sessione riparte da zero: l'agente non ricorda la conversazione di ieri. Ricorda soltanto ciò che trova scritto.

CHE COS'È

Un file di testo nella cartella

In Markdown, con un nome che l'agente riconosce. Nel corso usiamo `AGENTS.md`, che leggono tutti e tre i prodotti.

QUANDO LO LEGGE

All'apertura di ogni sessione

Lo legge da solo, senza che nessuno glielo chieda. Il file entra nel contesto prima della vostra prima domanda e ci resta.

CHE COSA CONTIENE

Ciò che ripetereste ogni volta

Dice di che cosa tratta la cartella, dove stanno le cose, come volete che si lavori e che cosa l'agente non deve fare.

Brief e file-guida si dividono il lavoro. Il brief dice che cosa fare *adesso*. Il file-guida dice come si lavora *qui*, sempre. Una regola che scrivete in tre brief di fila va nel file-guida.

STRUTTURA A MAPPA

Il file-guida funziona come una mappa

L'agente lo rilegge a ogni sessione e il file occupa spazio sulla scrivania. Deve dire dove stanno le cose, senza contenerle.

sempre**AGENTS.md**

Dice chi siete, come si lavora e dove trovare il resto. Bastano poche decine di righe.

se serve**profilo/stile-materiali.md**

L'agente lo legge quando prepara schede, verifiche e presentazioni.

se serve**profilo/valutazione.md**

L'agente lo legge quando si parla di griglie, voti e giudizi.

se serve**profilo/classi.md**

L'agente lo legge quando serve il programma o il profilo di una classe.

Tre regole pratiche

- **Tenetelo breve.** Restate sotto le 250 righe circa, meglio molto meno. Più il file è asciutto, più l'agente lo segue.
- **Mettete un rimando per ogni dettaglio lungo** e scrivete *quando* aprirlo. L'agente andrà a leggere il resto da solo.
- **Scrivete ogni cosa in un posto solo.** Se la stessa regola è scritta in due file, prima o poi i due file diranno cose diverse.

SCRIVERLO E TENERLO IN ORDINE

Un file-guida non si scrive a mano

Lo scrive l'agente e voi lo rileggete. Poi il file cresce con il lavoro.

1 · NASCERE

Fatevi intervistare

L'agente vi fa una domanda alla volta su materia, classi, stile e valutazione. Poi vi propone il file e voi lo correggete. È la tecnica dell'ora 3, applicata al contesto.

2 · CRESCERE

Le regole nascono dalle correzioni

Ogni volta che correggete la stessa cosa due volte, chiedete: «aggiungi una regola al file-guida perché non succeda più».

3 · POTARE

Il test di cancellazione

Se togliete una riga e il comportamento non cambia, quella riga era inutile e va cancellata. Il file non deve solo crescere.

Incontrerete anche altri due file. `MEMORY.md` è il diario del lavoro fatto e delle lezioni imparate. `plan.md` contiene il piano di un lavoro lungo. Il file-guida dice dove trovarli, senza copiarne il contenuto.

File-guida e memoria automatica

CONCETTO STABILE			
Voi scrivete il file-guida e l'agente lo rilegge sempre. La memoria automatica invece raccoglie appunti che l'agente decide da solo di conservare. È comoda, ma non la controllate voi.			
	CLAUDE CODE	CODEX	ANTIGRAVITY
FILE-GUIDA	CLAUDE.md ; una riga di rimando porta ad AGENTS.md	AGENTS.md	AGENTS.md oppure GEMINI.md
PER TUTTE LE CARTELLE	CLAUDE.md nella cartella utente .claude	AGENTS.md nella cartella utente .codex	GEMINI.md nella cartella utente .gemini
MEMORIA AUTOMATICA	Attiva: appunti in un MEMORY.md che si può aprire e correggere	«Memorie», spente all'inizio: si attivano da Impostazioni → Personalizzazione	<u>Base di conoscenza raccolta dalle conversazioni</u>
Stato: fonti di marzo–settembre 2026			<u>Da ricontrollare la settimana della lezione</u>

Scrivete nel file-guida le regole che devono valere sempre. Non affidatele alla memoria automatica: lo raccomandano anche i produttori.

Il file per tutte le cartelle potrebbe ospitare il vostro profilo. Nel corso lo teniamo in una cartella a parte, dove si vede e si corregge.

I dati degli studenti restano fuori dal contesto permanente

Il file-guida entra in ogni sessione e viaggia con la cartella. Quello che ci scrivete vi segue ovunque.

NEL PROFILO SÌ

- Materia, indirizzo, anno delle classi
- Programma e profilo della classe **nel suo insieme**
- Stile dei materiali, formati, lunghezze
- Scale, griglie, convenzioni di valutazione
- «Ci sono studenti con PDP: prepara sempre anche la versione con misure compensative»

NEL PROFILO NO

- Nomi e cognomi, anche solo iniziali riconoscibili
- Voti, assenze, note disciplinari
- Certificazioni, diagnosi, contenuto dei PDP
- Situazioni familiari, salute, provenienza
- Elaborati degli studenti non resi anonimi

Mettete questa riga in ogni profilo: «In questa cartella non entrano dati di singoli studenti. Se te ne incollo per errore, fermati e dimmelo.» Il controllo resta vostro, ma la riga aggiunge una protezione.

IL PROFILO DISCIPLINARE

Ecco un profilo completo

È il profilo di una docente inventata di Italiano e Storia. Contiene una pagina di mappa e tre file di dettaglio.

materiali/ora-04-profilo-esempio/AGENTS.md · estratto

Profilo docente – Italiano e Storia

Come lavoriamo

- Prima di un materiale lungo proponimi una scaletta e aspetta il mio via.
- Se ti manca un'informazione, chiedimela oppure scrivi [dato mancante]. Non inventare.

Dove trovi i dettagli

prepari schede, verifiche	profilo/stile-materiali.md
proponi voti o giudizi	profilo/valutazione.md

Regole nate dalle correzioni

- Nelle verifiche di Storia niente vero/falso. (ottobre)

Da guardare

- La tabella dei rimandi dice anche *quando* aprire ogni file.
- Le regole nate dalle correzioni hanno la data: si sa da dove vengono.
- La media del quadrimestre è scritta in `valutazione.md`. Per questo qui l'agente non fa scelte silenziose.

Chi non finisce il laboratorio può copiare questo profilo e adattarlo.

LABORATORIO · 20 MINUTI · DA SOLI, AL COMPUTER

Il vostro profilo disciplinare

Lavorate in una cartella nuova e vuota, non nella cartella di prova. L'agente scrive il file e voi date le risposte.

DA INCOLLARE

Voglio creare il mio profilo di docente: un AGENTS.md che rileggerai ogni volta che lavoriamo in questa cartella. Intervistami una domanda alla volta su materia, classi, stile dei materiali e convenzioni di valutazione. Poi proponimi il file: breve, a mappa, con i dettagli lunghi in file separati che richiami solo quando servono. Non inserire nomi o dati di studenti.

2 MIN

Create la cartella `profilo-docente` e apritela con l'agente.

12 MIN

L'agente vi intervista e propone il file. Rispondete come a un collega nuovo e correggete il file prima di approvarlo.

6 MIN

Aprire una sessione nuova e chiedete: «Che cosa sai di me e del mio lavoro?». L'agente risponde con ciò che avete scritto?

Da controllare alla fine: è breve? Rimanda a file separati, dicendo quando aprirli? C'è una riga che, cancellata, non cambierebbe niente? C'è un nome di studente?

CHIUSURA

Quattro cose da portare a casa

01 Il contesto è una scrivania da tenere in ordine.

Tenetelo piccolo e pertinente e usate una sessione per compito. Scrivete su file ciò che deve durare.

02 Quando manca un'informazione, l'agente decide o inventa.

E non ve lo dice. Le regole scritte in anticipo vi proteggono.

03 Il file-guida è una mappa.

È breve e rimanda i dettagli a file separati. Nasce da un'intervista e cresce con le correzioni.

04 I dati degli studenti restano fuori dal contesto permanente.

Ciò che è sulla scrivania può finire in qualunque testo.

A casa, se volete, aggiungete la regola che manca. Scrivete in `AGENTS.md` della cartella di prova come si calcola la media, e rifate la prima prova con un collega.

Prossima ora: la knowledge base. Il profilo dice chi siete. Adesso servono le fonti della vostra disciplina, organizzate in modo che l'agente le trovi.